



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Materia:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Alumno(s):
Gerardo Alexandro Díaz León

Fecha:
26 de junio 2026

Introducción

La metodología Scrum permite organizar el desarrollo de software mediante iteraciones cortas llamadas Sprint. Para lograr una correcta planificación es necesario identificar las funcionalidades del sistema, priorizarlas según el valor que aportan al negocio y estimar el esfuerzo para desarrollarlas mediante Story Points. En esta actividad se realizará la planificación del primer Sprint para el sistema MediControl, una plataforma web destinada a optimizar la gestión de citas médicas, pacientes y médicos de una clínica privada.

Product Backlog

ID	Funcionalidad	Descripción	Prioridad
PB-01	Registro de pacientes	Permite registrar nuevos pacientes en el sistema	Alta
PB-02	Inicio de sesión	Permite acceder al sistema mediante usuario y contraseña	Alta
PB-03	Gestion de médicos	Registrar, editar y eliminar médicos	Alta
PB-04	Consulta de disponibilidad	Visualizar horarios disponibles de los médicos	Alta
PB-05	Programación de citas	Agendar citas médicas	Alta
PB-06	Cancelación de citas	Permite cancelar citas registradas	Alta
PB-07	Historial de pacientes	Consultar historial médico y de citas	Media
PB-08	Historial de citas	Consultar citas realizadas y pendientes	Media
PB-09	Notificaciones por correo	Enviar re	Media
PB-10	Reporte de citas diarias	Generar reporte de citas por día	Media
PB-11	Reporte de médicos atendidos	Generar estadísticas por médico	Baja
PB-12	Dashboard	Mostrar indicadores	Baja

	administrativo	generales de la clínica	
--	----------------	-------------------------	--

Justificación de Prioridades

Las funcionalidades de prioridad alta permiten resolver directamente los principales problemas de la clínica: registro de pacientes, gestión de médicos, disponibilidad y programación de citas. Las funcionalidades medias aportan seguimiento y automatización, mientras que las bajas corresponden a reportes avanzados que pueden implementarse en iteración posteriores.

Estimación mediante Story Points

Funcionalidad	Story Points	Justificación
Registro de pacientes	3	Requiere formularios y validaciones básicas.
Inicio de sesión	2	Funcionalidad sencilla con pocas reglas de negocio.
Gestión de Médicos	5	Incluye operaciones CRUD completas.
Consulta de disponibilidad	5	Requiere lógica de horarios y validaciones.
Programación de citas	8	Funcionalidad principal con múltiples validaciones.
Cancelación de citas	3	Proceso relativamente simple.
Historial de pacientes	8	Consulta y organización de gran cantidad de información.
Historial de citas	5	Requiere filtros y búsquedas.
Notificaciones por correo	8	Integración con servicios de correo electrónico.
Reporte de citas diarias	5	Generación y filtrado de información
Reporte de médicos atendidos	5	Procesamiento estadístico básico.
Dashboard administrativo	13	Integra información de múltiples módulos

Sprint Planning

Capacidad máxima del equipo

20 Story Points por Sprint.

Funcionalidades seleccionadas para Sprint 1

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-02	Inicio de sesión	2
PB-01	Registro de pacientes	3
PB-03	Gestión de médicos	5
PB-04	Consulta de disponibilidad	5
PB-06	Cancelación de citas	3
Total		18 SP

Justificación

Estas funcionalidades permiten construir la base operativa del sistema. Primero se requiere que los usuarios puedan autenticarse, registrar pacientes y administrar médicos. Posteriormente se podrá consultar la disponibilidad y gestionar cancelaciones.

Valor para el negocio

- Reduce el uso de registros manuales.
- Centraliza información de pacientes y médicos.
- Disminuye conflictos de horarios.
- Facilita la administración de citas futuras.

Funcionalidades que quedaron fuera

- Programación de citas.
- Historial de pacientes.
- Historial de citas.
- Notificaciones.
- Reportes.
- Dashboard.

Sprint Backlog

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-02	Inicio de sesión	2
PB-01	Registro de pacientes	3
PB-03	Gestión de médicos	5
PB-04	Consulta de disponibilidad	5
PB-06	Cancelación de citas	3

Total de Story Points comprometidos
18 Story Points

Análisis y Reflexión

¿Qué criterios utilizaste para determinar la prioridad de las funcionalidades?

Se consideró principalmente el impacto en la operación diaria de la clínica y la capacidad de resolver los problemas actuales. Las funcionalidades relacionadas con pacientes, médicos y horarios fueron priorizadas porque son esenciales para el funcionamiento del sistema.

¿Por qué algunas funcionalidades quedaron fuera del Sprint 1?

Porque la capacidad máxima del equipo es de 20 Story Points. Incluyendo más funcionalidades aumentaría el riesgo de no completar el Sprint y afectar la calidad del producto.

¿Qué riesgos podrían surgir si el equipo acepta más Story Points de los realmente puede completar?

Podrían presentarse retrasos, incremento de errores, disminución de la calidad de software, incumplimiento de objetivos y desmotivación del equipo por exceso de trabajo.

¿Qué ventajas ofrece el uso de Story Points en comparación con estimar únicamente en horas?

Los Story Points consideran complejidad, incertidumbre y riesgo, mientras que las horas solo representan tiempo. Esto permite realizar estimaciones más realistas y comparables entre funcionalidades.

¿Consideras que las funcionalidades seleccionadas permitirían entregar valor al cliente al finalizar el Sprint?

Si aunque el sistema no estaría completo, pero la clínica ya podrá administrar pacientes y médicos de forma digital, obteniendo beneficios inmediatos y reduciendo procesos manuales.

Conclusión

Durante esta actividad aprendí cómo aplicar los principios de Scrum para planificar un proyecto de software utilizando Product Backlog, Story Points y Sprint Backlog. La parte más compleja fue estimar el esfuerzo de cada funcionalidad, ya que fue necesario considerar factores como complejidad, riesgo e incertidumbre. También comprendí que una buena planificación es fundamental para evitar sobrecargas de trabajo y garantizar entregas realistas. Los Story Points son una herramienta útil porque ayudan a medir el esfuerzo relativo de las tareas y permiten gestionar mejor la capacidad del equipo durante cada Sprint. Esto contribuye a desarrollar software de manera más organizada, eficiente y alineada con las necesidades del cliente.